



第二讲 MySQL基本操作



教学内容

- **MySQL概述**
- **MySQL安装**
 - MySQL获取
 - MySQL安装步骤
- **MySQL启动**
 - 命令行启动
 - 登录 MySQL
- **命令行创建及查看数据库**
 - 创建数据库
 - 查看数据库
- **MySQL可视化管理工具**
 - Navicat管理MySQL
- **MySQL与外部数据的交互**
 - 导入数据
 - 导出数据



2.1 MySQL概述

- 2.1.1 MySQL简介

- 瑞典MySQL AB公司（先后被Sun和Oracle公司收购）开发。
- 适用平台：支持在UNIX、Linux、Mac OS和Windows等平台。
- 特性：体积小、速度快，使用更加方便、快捷，并且开源。
- 采用社区版和商业版的双授权政策，兼顾免费和付费场景，软件使用成本低。
- 在Web开发领域，MySQL占据着举足轻重的地位。



MySQL简述

»»» 概念

The world's most popular open source database

跨平台 关系型 网络 数据库

»»» 历史

- ◆ 瑞典的MySQL AB公司开发、发布、支持。
- ◆ 1995年建立。
- ◆ 目前属于 Oracle 公司。
- ◆ 目前版本8.X。

»»» 标识



代表MySQL数据库和团队的速度、能力、精确和优秀本质。



2.1.2 Why MySQL?

- MySQL的特点
 - 运行速度最快。
 - 成熟稳定。
 - 完全免费！免费！免费！
 - 适合中小企业及个人使用。
- MySQL的用户
 - Google、百度、网易、新浪.....
 - 世界一流的互联网公司排名前20位中占有80%



MySQL Rank

417 systems in ranking, February 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Feb 2024	Jan 2024	Feb 2023			Feb 2024	Jan 2024	Feb 2023
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model i	1241.45	-6.05	-6.08
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model i	1106.67	-16.79	-88.78
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model i	853.57	-23.03	-75.52
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model i	629.41	-19.55	+12.90
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model i	420.36	+2.88	-32.41
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model i	160.71	+1.33	-13.12
7.	7.	↑ 8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model i	135.74	-0.33	-2.86
8.	8.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model i	132.23	-0.18	-10.74
9.	9.	↑ 12.	Snowflake +	Relational	127.45	+1.53	+11.80
10.	↑ 11.	↓ 9.	SQLite +	Relational	117.28	+2.08	-15.38
11.	↓ 10.	↓ 10.	Microsoft Access	Relational	113.17	-4.50	-17.86
12.	12.	↓ 11.	Cassandra +	Wide column, Multi-model i	109.27	-1.77	-6.95
13.	13.	13.	MariaDB +	Relational, Multi-model i	97.23	-2.00	+0.42
14.	14.	14.	Splunk	Search engine	91.65	-1.07	+4.57
15.	↑ 16.	15.	Amazon DynamoDB +	Multi-model i	82.90	+1.96	+3.21

Source: <https://db-engines.com/en/ranking>



2.2 MySQL安装

- 获取官网: <https://www.mysql.com>
- MySQL产品
 - 社区版 (Community) 是通过GPL协议授权的开源软件, 可以免费使用
 - 企业版 (Enterprise) 是需要收费的商业软件。
- 系统环境需求
 - 了解操作系统的版本、以选取合适的MySQL安装包
 - 数据库的安装位置
 - MySQL数据库文件的存储位置: data
 - MySQL默认端口: 3306
- 最新版本: MySQL 8.X



2.2.2 MySQL安装步骤

- 下载: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
- 打包版本
 - MSI (安装版)
 - ZIP (压缩包)

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Community Server 8.3.0 Innovation

Select Version:
8.3.0 Innovation

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-8.3.0-winx64.msi)	8.3.0	135.1M	Download
MD5: 3ff5680aae7a0399caaf3466e3b25b27 Signature			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.3.0-winx64.zip)	8.3.0	257.9M	Download
MD5: 186efc230e44ded93b5aa89193a6fcbf Signature			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-8.3.0-winx64-debug-test.zip)	8.3.0	725.8M	Download
MD5: ea72bb31325aa6e82c966ec045004869 Signature			



MySQL解压目录文件介绍

- bin: 存放可执行文件，如MySQL服务程序mysqld.exe、命令行客户端工具mysql.exe等。
- docs: 存放文档，如ChangeLog。
- include: 用于存放一些头文件，如mysql.h、mysql_version.h等。
- lib: 用于存放一系列的库文件。
- share: 用于存放字符集、语言等信息。
- Data: 数据目录
- README文件: 介绍了版权、版本等信息。

(C:) > Program Files > MySQL > mysql-8.3.0-winx64

名称	修改日期	类型
bin	2024/2/26 10:14	文件夹
docs	2024/2/26 10:14	文件夹
include	2024/2/26 10:14	文件夹
lib	2024/2/26 10:14	文件夹
share	2024/2/26 10:14	文件夹
LICENSE	2023/12/14 22:52	文件
my.ini	2024/2/26 10:39	配置设置
README	2023/12/14 22:52	文件



MySQL 配置文件

- #解压: D:\mysql-8.3.0-winx64, 创建 my.ini 配置文件:
- [client]
- default-character-set=utf8 # 设置mysql客户端默认字符集
- [mysqld]
- port = 3306 # 设置3306端口
- basedir=d:\\mysql-8.3.0-winx64 # 设置mysql的安装目录
- # 设置 mysql数据库的数据的存放目录, MySQL 8+系统产生, 不需要配置
- # datadir=d:\\mysql-8.3.0-winx64\\sqldata
- max_connections=20 # 允许最大连接数
- character-set-server=utf8 # 字符集默认为8比特编码的latin1字符集
- default-storage-engine=INNODB # 创建新表时将使用的默认存储引擎



2.3 MySQL安装与启动

- 初始化数据库

- `mysqld --initialize --console` #随机复杂密码
- `mysqld --initialize --insecure` #root密码为空

- 安装

- `mysqld -install`

- 启动

- `net start MySQL`

- 停止

- `net stop MySQL`

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Program Files\MySQL\mysql-8.3.0-winx64\bin>mysqld --initialize --console
2024-02-26T02:42:17.976806Z 0 [System] [MY-015017] [Server] MySQL Server Initialization - start.
2024-02-26T02:42:17.984368Z 0 [System] [MY-013169] [Server] C:\Program Files\MySQL\mysql-8.3.0-winx64\bin\mysqld.exe (mysqld 8.3.0) initializing of server in progress as process 10196
2024-02-26T02:42:17.986071Z 0 [Warning] [MY-013242] [Server] --character-set-server: 'utf8' is currently an alias for the character set UTF8MB3, but will be an alias for UTF8MB4 in a future release. Please consider using UTF8MB4 in order to be unambiguous.
2024-02-26T02:42:18.004424Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2024-02-26T02:42:18.593530Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2024-02-26T02:42:20.016710Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: !fB7)yhzh89i
2024-02-26T02:42:22.673008Z 0 [System] [MY-015018] [Server] MySQL Server Initialization - end.

C:\Program Files\MySQL\mysql-8.3.0-winx64\bin>mysqld -install
Service successfully installed.

C:\Program Files\MySQL\mysql-8.3.0-winx64\bin>net start mysql
MySQL 服务正在启动。
MySQL 服务已经启动成功。
```



2.3.1 管理MySQL服务

计算机管理

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

计算机管理(本地)

- 系统工具
 - 任务计划程序
 - 事件查看器
 - 共享文件夹
 - 本地用户和组
 - 性能
 - 设备管理器
- 存储
 - 磁盘管理
- 服务和应用程序
 - 服务
 - WMI 控件

服务

MySQL

停止此服务
暂停此服务
重新启动此服务

名称	描述	状态	启动类型
Microsoft Windows SMS 路...	根据...	正在运行	自动(触发..
Microsoft 键盘筛选器	控制...		禁用
Microsoft 云标识服务	支持...		手动
MySQL		正在运行	手动
Net.Tcp Port Sharing Service	提供...		禁用
Netlogon	为用...		手动
Network Connected Devic...	网络...	正在运行	手动(触发..
Network Connection Broker	允许 ...	正在运行	手动(触发..
Network Connections	管理"...	正在运行	手动
Network Connectivity Assis...	提供 ...		手动(触发..
Network List Service	识别...	正在运行	手动
Network Location Awarene...	收集...	正在运行	自动
Network Setup Service	网络...		手动(触发..
Network Store Interface Se...	此服...	正在运行	自动
NVIDIA Display Container LS	Cont...	正在运行	自动
Office 64 Source Engine	保存...		手动

操作

服务

更多操作

MySQL

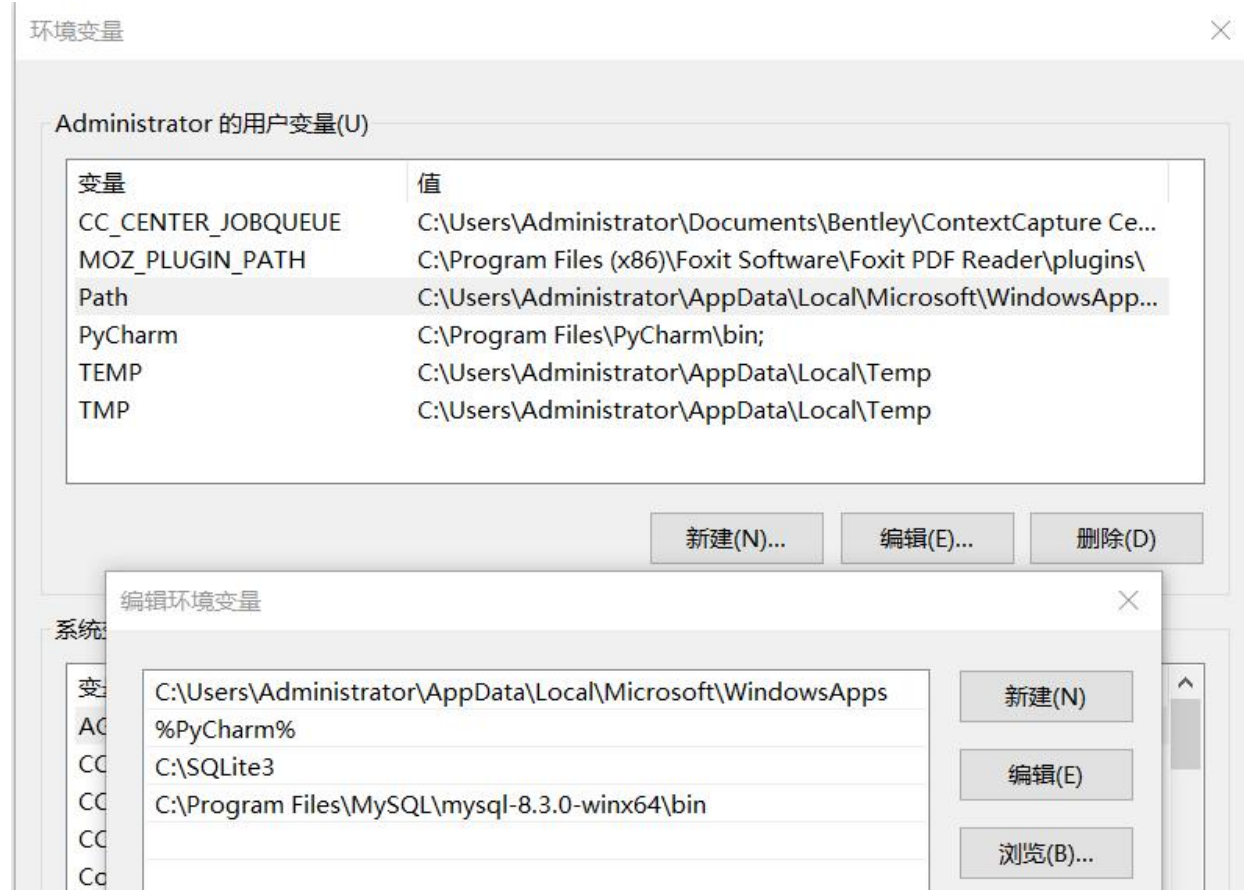
更多操作

扩展 标准



安装问题

- 多个MySQL服务共存
 - `mysqld -install "服务名称"`
 - `mysqld -remove "服务名称"`
- 端口3306占用，客户端无法连接服务器
 - 查看端口：`netstat -ano`
 - 查看PID执行程序：`tasklist | findstr "4204"`
- 设置环境变量Path
 - Path = `D:\mysql-8.3.0-winx64\bin`





2.3.2 登录 MySQL

- 登录 MySQL

- `mysql -h 主机名 -u 用户名 -p` #命令行客户端工具，用于访问数据库

- 参数

- `-h` : 登录的 MySQL 主机名, 本机(localhost 或 127.0.0.1), 可省略;

- `-u` : 登录的用户名;

- `-p` : 密码登录, 密码为空, 可忽略

- 登录本机

- `mysql -u root -p` #提示输入密码隐藏登录

- `mysql -uroot -p123456` #显示密码登录 #退出: `exit / quit`

- 修改密码

- `alter user 'root'@'localhost' identified by 'newpwd';`

- `ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '';` #取消密码



MySQL客户端的相关命令

- mysql> status

命令	简写	具体含义
?	\?	显示帮助信息
clear	\c	清除当前输入语句
connect	\r	连接到服务器，可选参数为数据库和主机
delimiter	\d	设置语句分隔符
ego	\G	发送命令到MySQL服务器，并显示结果
exit	\q	退出MySQL
go	\g	发送命令到MySQL服务器
help	\h	显示帮助信息
notee	\t	不能将数据导出到文件中



MySQL客户端的相关命令 Cont.

命令	简写	具体含义
print	\p	打印当前命令
prompt	\R	改变MySQL提示信息
quit	\q	退出MySQL
rehash	\#	重建完成散列，用于表名自动补全
source	\.	执行一个SQL脚本文件，以一个文件名作为参数
status	\s	从服务器获取MySQL的状态信息
tee	\T	设置输出文件，将所有信息添加到给定的输出文件中
use	\u	选择一个数据库使用，参数为数据库名称
charset	\C	切换到另一个字符集
warnings	\W	每一个语句之后显示警告
nowarnings	\w	每一个语句之后不显示警告
resetconnection	\x	清理会话上下文信息



2.4 命令行创建及查看数据库

- 创建数据库
 - CREATE DATABASE StudScore_DB01;
- 查看数据库
 - SHOW DATABASES;
 - SHOW CREATE DATABASE StudScore_DB01;
- 系统数据库
 - information_schema: 数据字典
 - performance_schema: 性能字典
 - mysql: 控制和管理信息
 - sys: 系统数据库
- 查看数据库目录
 - SHOW VARIABLES LIKE 'datadir'

执行脚本 **source** C:/test.sql



2.5 三种常用MySQL图形化工具

- SQLyog

- Webbyog公司推出的一个快速、简洁的图形化工具，用于管理MySQL数据库。
- 提供个人版、企业版等版本，并发布了GPL协议开源的社区版。



- 官网

- <https://webyog.com/>

Agentless and Cost-
Effective MySQL
Monitoring and
Management
Tools for MySQL and MariaDB
Databases



EMS SQL Management Studio for MySQL

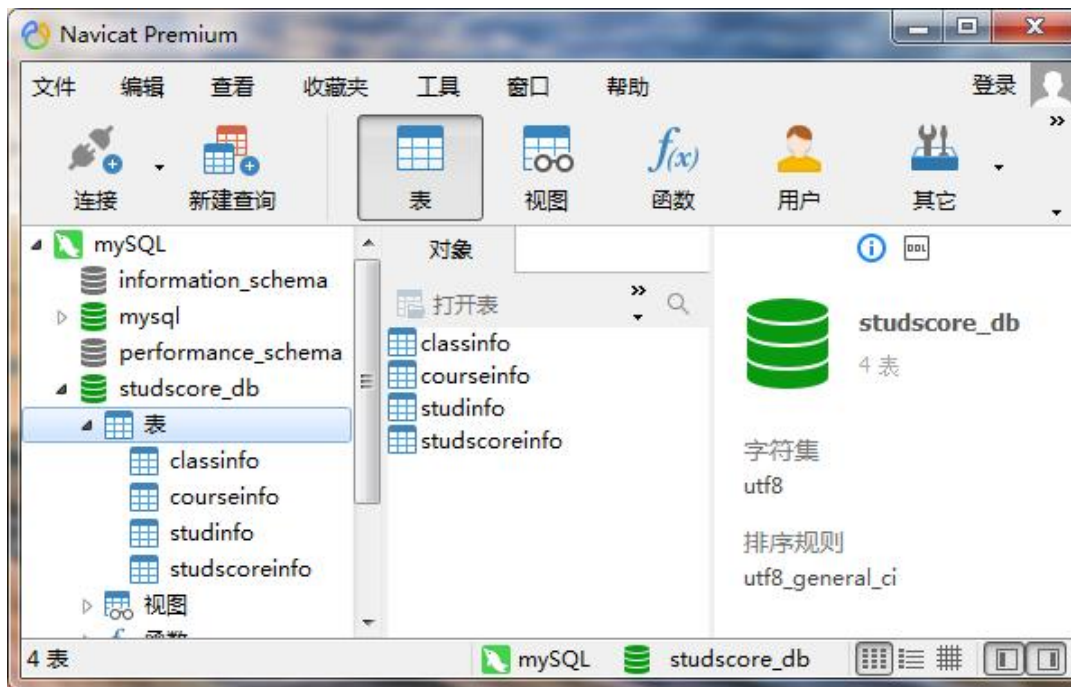
- 是一款强大好用的数据库管理和开发工具
- 可创建/编辑所有MySQL数据库对象，可视化设计MySQL数据库，运行SQL脚本，导入和导出MySQL数据库数据，管理MySQL用户及其权限
- 拥有MySQL触发器，视图，存储过程和函数，InnoDB Unicode数据等管理功能
- 可实现高效的MySQL管理
- 官网：<https://www.sqlmanager.net/en/products/studio/mysql>





Navicat

- 强大的数据库管理和设计工具，支持 Win、macOS 和 linux
- 直观的 GUI 让用户简单地管理 MySQL、MariaDB、MongoDB、SQL Server、SQLite、Oracle 和 PostgreSQL 的数据

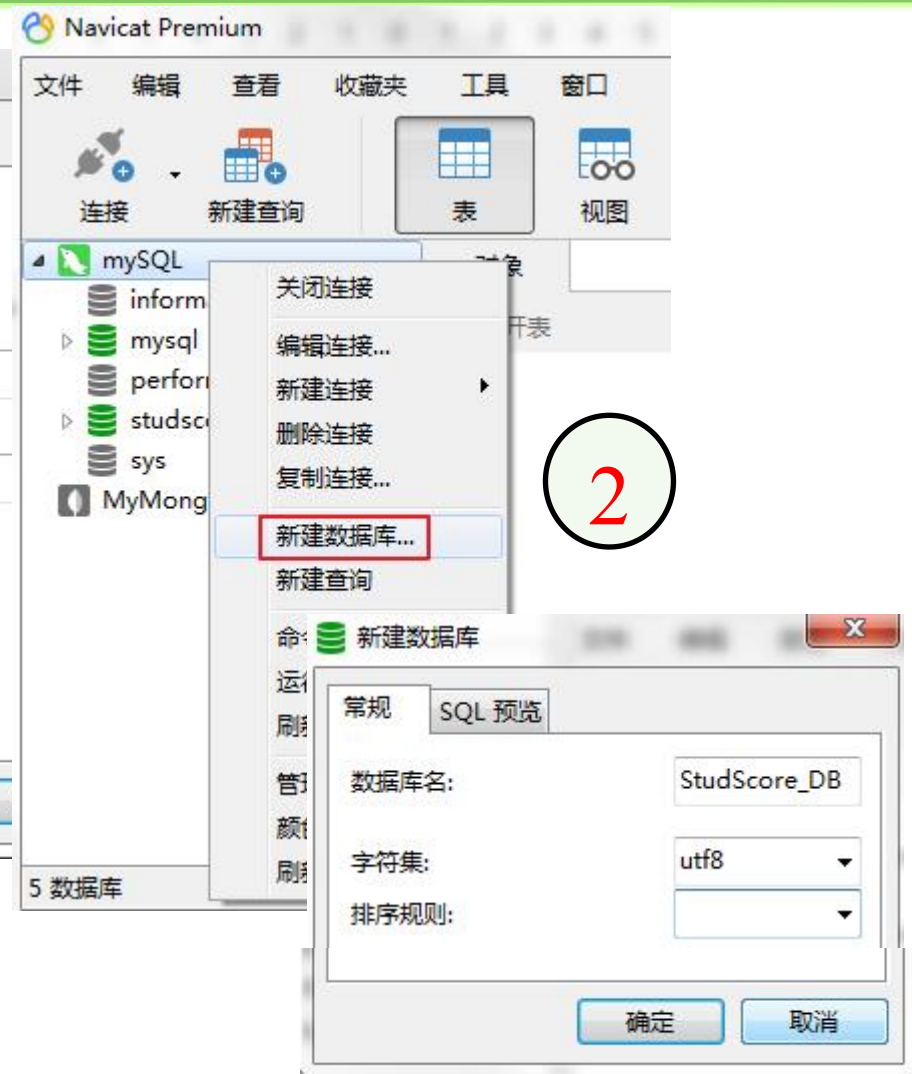
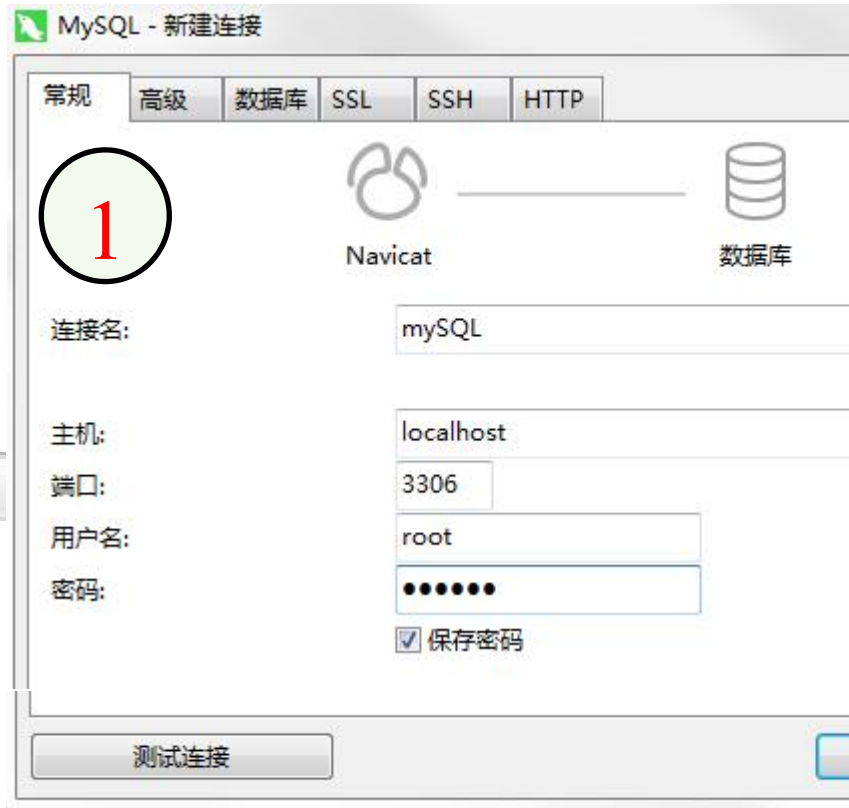
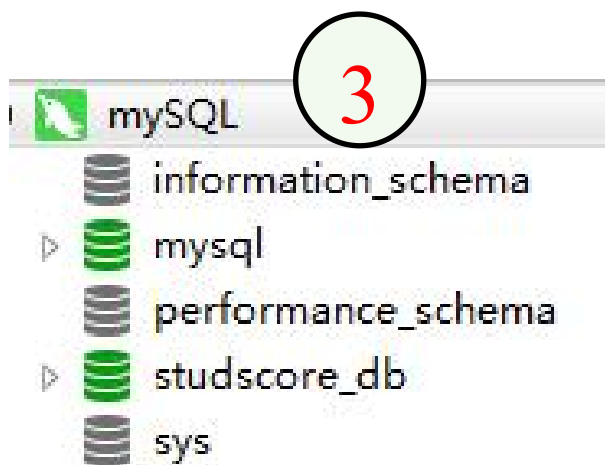


官网: <http://www.navicat.com.cn/>



Navicat管理MySQL

- 连接MySQL
- 创建数据库
- 查看数据库





Navicat创建数据表

学生信息表(StudInfo)

字段名称	数据类型	字段长度	是否 为空	PK	字段描述	举例
StudNo	Varchar	15		Y	学生学号	20231152120
StudName	Varchar	20			学生姓名	孙悟空
StudGender	Char	2			学生性别	男
StudBirthDay	Date		Y		出生年月	2007-10-3
ClassID	Varchar	10			班级编号	20231152



创建StudInfo表

- 数据库→右键→新建表

对象 studinfo @studscore_db (mySQL) - 表

保存 添加字段 插入字段 删除字段 主键 上移 下移

字段 索引 外键 触发器 选项 注释 SQL 预览

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
StudNo	varchar	15	0	☒	☐	1	学号
StudName	varchar	20	0	☒	☐		姓名
StudGender	char	2	0	☒	☐		性别
StudBirthDay	date	0	0	☐	☐		生日
ClassID	varchar	10	0	☒	☐		班级编号

默认:

字符集: utf8

排序规则: utf8_general_ci

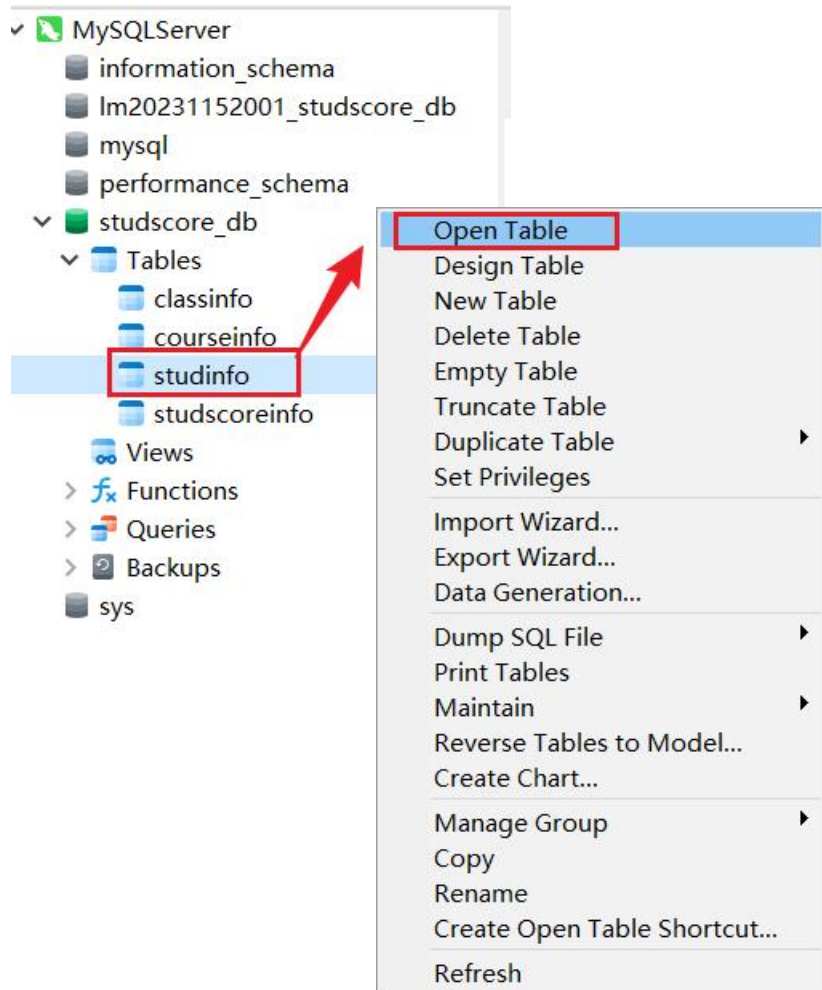
键长度: 0

☐ 二进制



编辑StudInfo表记录

- 数据表→右键打开表



Objects studinfo @studscore_db (MySQLSer...)

Begin Transaction Text Filter Sort Import Export Data Generation

StudNo	StudName	StudGender	StudBirthDay	ClassID
20231159200	孙悟空	男	2008-10-10	20231159
20231159250	猪八戒	田	2007-11-10	20231159

+ - ✓ ✕ C

SELECT * FROM `studscore\_db`.`studinfo` LIM Record 2 of 2 in page 1

性别输错
成‘田’，能
存入吗？



查看StudInfo记录

- **SELECT * FROM StudInfo;**

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'New Query' button in the top toolbar is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Run Selected' button in the query editor toolbar, which is also highlighted with a red box. The query editor contains the SQL statement: `SELECT * FROM `studinfo``. The 'studinfo' table is selected in the left-hand 'Database Explorer' pane. The bottom pane displays the results of the query in a table format.

StudNo	StudName	StudGender	StudBirthDay	ClassID
20231159200	孙悟空	男	2008-10-10	20231159
20231159250	猪八戒	男	2007-11-10	20231159

At the bottom of the interface, the status bar shows: `SELECT * FROI`, `Elapsed Time: 0.026s`, and `Record 1 of 2`.



语句添加记录

- **INSERT INTO StudInfo**
- **VALUES**
- **('20231152520', '唐僧', '男', '2007-10-01', '20231152');**

```
MySQLServer  studscore_db  Run Selected  Stop  Explain Selected
1 SELECT * FROM `studinfo`
2
3 INSERT INTO StudInfo
4 VALUES
5 ('20231152520', '唐僧', '男', '2007-10-01', '20231152');
6
```

Message Summary Profile Status

```
INSERT INTO StudInfo
VALUES
('20231152520', '唐僧', '男', '2007-10-01', '20231152')
> Affected rows: 1
> Query Time: 0.003s
```

StudNo	StudName	StudGender	StudBirthDay	ClassID
20231152520	唐僧	男	2007-10-01	20231152
20231159200	孙悟空	男	2008-10-10	20231159
20231159250	猪八戒	男	2007-11-10	20231159



2.6 使用导入和导出数据工具

- 导入数据
 - Excel → MySQL
 - 文本文件(Txt) → MySQL
- 导出数据
 - MySQL → Excel
 - MySQL → 文本文件
 - MySQL → Access数据库文件
 - MySQL → 脚本



txt、csv导入中文编码及日期格式

- 中文编码
 - 936 (ANSI/OEM - Simplified Chinese GBK)
 - 10008 (MAC - Simplified Chinese GB 2312)
- 日期格式

StudInfo.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

StudNo	StudName	StudGender	StudBirthDay	ClassID
20230505001	董晓燕	男	2004/10/16	20230505
20230505002	刘惠玲	男	2005/10/21	20230505
20230505003	吴涛	女	2005/11/29	20230505
20230505004	赵联锋	女	2005/9/12	20230505
20230505005	王渺	女	2004/10/19	20230505
20230505006	程竹	男	2006/3/22	20230505
20230505007	黄艳强	男	2005/5/16	20230505
20230505008	杨文武	女	2005/11/28	20230505
20230505009	李丹	女	2006/10/3	20230505
20230505010	王顺堂	男	2005/1/30	20230505

第 1 行, 第 1 列 100% Windows (CRLF) ANSI

日期排序: YMD

日期分隔符: -

时间分隔符: :

小数点符号: .

日期时间排序: 日期 时间

二进制数据编码: Base64



MySQL命令导入导出数据

- **mysql>set global local_infile = 1; #打开local_infile, quit退出mysql shell**
- **mysql --local-infile=1 -u root -p**
- **Use StudScore_DB**
- **LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:/courseinfo.csv'**
INTO TABLE CourseInfo
character set GBK
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\r\n'
ignore 1 lines;



日期格式

- **LOAD DATA LOCAL INFILE 'c:/studinfo.txt' INTO TABLE StudInfo **character set GBK****
- **FIELDS TERMINATED BY '\t'**
- **LINES TERMINATED BY '\r\n'**
- **(StudNo,StudName,StudGender,@StudBirthDay,ClassID)**
- **SET StudBirthDay= STR_TO_DATE(@StudBirthDay, '%Y-%m-%d');**
- **#SET StudBirthDay= DATE_FORMAT(STR_TO_DATE (@StudBirthDay, '%m/%d/%Y'), '%Y-%m-%d'),**



mysqlimport

- 语法

- `mysqlimport -u root -p [--LOCAL] DBname File [option]`

- 选项

- `--fields-terminated-by=name`

字段分隔符

- `--fields-enclosed-by=name`

字段引用符

- `--fields-optionally-enclosed-by=name`
VARCHAR、TEXT等字符型字段上使用)

字段引用符(只在CHAR、

- `--fields-escaped-by=name`

转移字符

- `--lines-terminated-by=name`

记录结束符

- `--ignore-lines=number`

忽略前几行

- 示例

- `C:\>mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by=", " --lines-terminated-by="\r\n" --ignore-lines=1 StudScore_DB c:\CourseInfo.csv`



导出数据

- 目录访问权限
 - 修改mysql配置文件my.ini, 去掉导入的目录限制
 - secure_file_priv =
 - 关闭: service mysqld stop
 - 启动: service mysqld start
- 导出语句
 - SELECT ... INTO OUTFILE
- **LOAD DATA INFILE是SELECT ... INTO OUTFILE的逆操作**



导出示例

- **My.ini**
 - `secure_file_priv = "`
- **导出数据无格式**
 - `select * from studinfo into outfile 'c:/studinfoout.txt';`
- **导出数据指定格式**
 - `select *`
 - `from studinfo`
 - `into outfile 'c:/studinfoout2.txt'`
 - `FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY ''''`
 - `LINES TERMINATED BY '\r\n';`



下次课内容

- 数据库
 - Create Database、Alter Database、Drop Database
- 表对象
 - Create Table、Alter Table、Drop Table
- 记录操作（**DML**）
 - Insert、Update、Delete
- 约束类型
 - NOT NULL
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY
 - CHECK